

Práctica 11 - Test Unitarios

Alumno: Roberto Ponce Paniagua

1. Code Smells detectados en el primer escaneo

En el primer análisis de SonarQube, se identificaron principalmente **Code Smell**. Esto ocurrió porque los métodos depositar y retirar contenían estructuras condicionales anidadas (if/else) para validar las cantidades.

En el método retirar intentaba validar primero si la cantidad era positiva y, dentro de ese bloque, si había saldo suficiente. Esto dificulta la lectura y el mantenimiento del código.

2. Cambios realizados para la solución

Para mejorar la calidad del código y alcanzar el "Quality Gate" perfecto, se aplicaron las siguientes refactorizaciones:

- En depositar: En lugar de meter la suma dentro de un else, ahora compruebo primero el error. Si la cantidad es 0 o menos, el programa lanza la excepción y se detiene ahí mismo. Si todo está bien, la suma se ejecuta de forma natural al final del método.
- En retirar: He separado las validaciones de forma independiente. Primero compruebo si la cantidad es válida y, después, si hay saldo suficiente. He eliminado por completo los if anidados, logrando que el código se entienda más fácil.

3. Importancia del fallo inicial (Barra Roja) en TDD

En la metodología TDD (Desarrollo Guiado por Pruebas), es fundamental que un test falle antes de escribir el código de producción por las siguientes razones:

1. **Validación del Test:** Da por hecho que realmente está evaluando y que no esté dando un "falso positivo".
2. **Definición del Objetivo:** La "Barra Roja" establece exactamente qué funcionalidad falta por implementar.
3. **Seguridad en la Refactorización:** Una vez que el test pasa a "Barra Verde", tenemos la seguridad de que cualquier cambio posterior (como la limpieza de Code Smells realizada en esta práctica) no romperá la lógica de negocio, ya que contamos con una red de seguridad que nos avisará si algo falla.